

凸性与约束的几何 练习详解

第十六讲 从定义到可核验的投影证书

本册对应正文的十二道练习。先区分三个层次：集合是否非空且凸，候选点是否可行，候选点是否使距离最小。一个程序返回数值并不自动完成后两项证明。所有向量采用欧氏内积，所有示例无量纲。遇到平方距离，注意正文目标是其一半，但这不改变取得最小值的位置。

练习一 交集为何保凸 并集为何不保凸

设一族凸集为 $\{C_i : i \in I\}$ 。任取 $x, y \in \bigcap_{i \in I} C_i$ ，它们同时属于每个 C_i 。对任意 $t \in [0, 1]$ ，每个集合的凸性都给出 $(1-t)x + ty \in C_i$ 。因此该点也属于交集。这一证明对有限或无限多个集合都成立，不需要它们有界、闭或包含原点。

如果交集为空，就没有可以取出的 x 和 y ，不会产生违背凸性定义的反例，所以空集按惯例凸。但优化要求先有可行点；在空集上不存在最优点。比如 $C_1 = \{x : x \leq 0\}$ 与 $C_2 = \{x : x \geq 1\}$ 都闭且凸，交集却为空。这说明各个约束单独合法，不等于共同可行。

并集的反例取 $C_1 = [0, 1]$ 、 $C_2 = [2, 3]$ 。两者各自凸，1与2都在并集里，中点3/2却不在并集中。一个违反定义的线段中点就足以否定凸性，不需要检查所有线段。

自查。 证明交集时必须保留“对每个 i ”这个量词；如果改成“至少属于某个集合”，中间点未必继续属于端点所在的同一个集合，这正是并集证明失败的位置。

练习二 权重总和为一还不够

取 $A = (0, 0)$ 、 $B = (2, 0)$ 、 $C = (0, 2)$ 。权重 $(1/2, 1/4, 1/4)$ 给出

$$\bar{x} = \frac{1}{2}A + \frac{1}{4}B + \frac{1}{4}C = (1/2, 1/2).$$

三个权重非负且和为1，因此这是真正的凸组合。三角形可写成 $x_1 \geq 0$ 、 $x_2 \geq 0$ 、 $x_1 + x_2 \leq 2$ ；上述结果满足三个条件。

换成 $(1, 1, -1)$ ，虽然和仍为1，但

$$A + B - C = (2, -2).$$

其第二坐标为负，已离开三角形。此时是仿射组合，不是凸组合。负号使 C 的贡献沿反方向外推；“权重和为1”只保持仿射位置关系，不能保证位于凸包内。

并非每个含负权重的组合都必定在凸包外；例如点重合时可能仍得到原点。正确结论是非负条件提供普遍保证，含负权重会失去这项保证，不能把必要的定义条件漏掉。

程序连接。 `convex_combination` 要求点矩阵形状(m,n)、权重形状(m,)。一维标量点也写成(m,1)，避免将m误认为特征维数。程序不为非法输入偷偷归一化。

练习三 严格凸带来唯一性 但不自动带来存在性

记 $a = x - v$ 、 $b = y - v$ 。使用 $\|a\|^2 = a^T a$ 展开：

$$\|(1-t)a + tb\|^2 = (1-t)^2\|a\|^2 + 2t(1-t)a^T b + t^2\|b\|^2.$$

从 $(1-t)\|a\|^2 + t\|b\|^2$ 减去上式，得到

$$t(1-t)(\|a\|^2 - 2a^T b + \|b\|^2) = t(1-t)\|x - y\|^2.$$

当 $x \neq y$ 且 $0 < t < 1$ 时，这个数严格大于0。乘以1/2也不改变严格不等号，故平方距离目标严格凸。

若凸集C中有两个不同最优点p、q，其中点也在C。严格凸性给

$$F((p+q)/2) < \frac{1}{2}F(p) + \frac{1}{2}F(q) = \min_{z \in C} F(z),$$

矛盾。因此最优点至多一个。这里先假设最优点已经存在，论证才有对象；结论不是“恰好一个”。

存在性反例有两种。第一， e^x 在实线上严格凸，最优值下确界是0，却没有任何实数使它等于0。第二，离 $v=2$ 最近的点若必须属于开区间(0,1)，只能无限逼近1，不能在集合里达到最近距离。后者的目标正是严格凸平方距离，缺少的条件是集合闭性。

非空闭凸集的欧氏投影存在，是因为先用一个可行点限制候选到有界闭球，再在非空紧集上用连续函数达到最值的定理；唯一性才由严格凸性补齐。有限网格搜索只返回网格里的最优点，不替代这个存在性论证。

练习四 一阶判据的两个方向

前提为开放凸域D以及D上全微分存在的f。结论是f凸，当且仅当对任意 $x, y \in D$ 有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x).$$

从凸性推出全局下界。 令 $x_t = x + t(y - x)$ ，其中 $0 < t \leq 1$ 。凸定义域保证 $x_t \in D$ ，凸性给

$$f(x_t) - f(x) \leq t[f(y) - f(x)].$$

除以正t不改变不等号。全微分使沿固定方向的差商趋于 $\nabla f(x)^T (y - x)$ ；令t趋向0便得到结论。如果只知道某些坐标偏导存在，这个沿任意方向的极限未必能写成梯度内积。

从全局下界推出凸性。 任取x、y以及 $0 < t < 1$ ，设 $z = (1-t)x + ty$ 。凸域保证z在定义域中，可以在z处分别写

$$f(x) \geq f(z) + \nabla f(z)^T (x - z),$$

$$f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(y - z).$$

分别乘非负的 $1-t$ 、 t 再相加，线性项中的向量变成

$$(1-t)(x-z) + t(y-z) = (1-t)x + ty - z = 0.$$

因此 $(1-t)f(x) + tf(y) \geq f(z)$ ，正是凸性定义。 $t=0, 1$ 直接取等号，无需另做极限。

条件定位。 凸域使所有中间点合法；全微分用于第一方向的差商极限；非负权重使相乘不反转不等号；所有 x, y 都成立的量词使下界是全局的。只检查一个起点的切线，不能反推整个函数凸。

练习五 三点 Jensen 与零权重

设 $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ ，和为1， x, y, z 位于凸定义域中。如果 $\gamma = 1$ ，另外两个权重都为0，左右两边同为 $f(z)$ 。如果 $\gamma = 0$ ，结论退化成两点凸性。

在 $0 < \gamma < 1$ 时，定义

$$u = \frac{\alpha}{1-\gamma}x + \frac{\beta}{1-\gamma}y.$$

新权重非负且和为1，故 u 属于定义域，并有

$$f(u) \leq \frac{\alpha}{1-\gamma}f(x) + \frac{\beta}{1-\gamma}f(y).$$

再对 u 与 z 应用两点不等式：

$$\begin{aligned} f(\alpha x + \beta y + \gamma z) &= f((1-\gamma)u + \gamma z) \\ &\leq (1-\gamma)f(u) + \gamma f(z) \\ &\leq \alpha f(x) + \beta f(y) + \gamma f(z). \end{aligned}$$

如果 α 或 β 为0， u 仍有意义，上述两点步骤取等号即可。这样覆盖了所有边界，不会出现除以零。有限 m 点的证明在同一位置使用 $m-1$ 点归纳假设。

数值例为输入1、2、4，权重1/2、1/4、1/4：

$$\bar{x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2, \quad f(\bar{x}) = 4,$$

$$\sum_i \alpha_i x_i^2 = \frac{1}{2} + 1 + 4 = \frac{11}{2}.$$

差距为3/2。平方函数还有一个独立核验：

$$\sum_i \alpha_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \sum_i \alpha_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{2} + 0 + 1 = \frac{3}{2}.$$

这项恒等式依赖权重和精确为1。软件对浮点权重使用 $1e-12$ 容差，且不更改输入；它不是把“精确等于1”的数学前提改成任意近似都能得到精确结论。本题的二进制分数权重在float64中可精确表示。

练习六 单点曲率 全域凸性与严格凸

第一个例子为 $f(x) = x^4 - x^2$ ，其二阶导为 $12x^2 - 2$ 。在 $x=1$ 处为10，作为一维Hessian是正定的；但在 $x=0$ 处为-2，所以不可能在整个实线上凸。

还可不依赖Hessian判据直接给反例。取 $x = -1/\sqrt{2}$ 、 $y = 1/\sqrt{2}$ ，两端函数值均为-1/4，中点函数值为0。因此

$$f((x+y)/2) = 0 > -1/4 = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y),$$

违反凸性定义。单点正定说明局部曲率，不能覆盖定义域其他地方。

第二个例子为 $g(x) = x^4$ ，二阶导 $12x^2$ 处处非负，但在0处等于0。它仍严格凸，因为导数 $g'(x) = 4x^3$ 严格递增。更具体地，对 $x < z < y$ ，积分平均或中值定理给出

$$\frac{g(z) - g(x)}{z - x} < \frac{g(y) - g(z)}{y - z}.$$

将正分母移项可得 z 处函数值严格低于连接 x 、 y 的弦线，因此严格凸。这个论证没有错误地要求二阶导处处正值。

综上，在开放凸域内，二阶连续可微函数的全域Hessian半正定等价于凸；全域正定足以推出严格凸；严格凸不要求每一点Hessian正定。驻点极值的局部判据与这些全域断言也不是同一件事。

练习七 盒子投影的独立坐标

给定 $v=(-1,3)$ ，约束为 $0 \leq z_1 \leq 2$ 、 $0 \leq z_2 \leq 1$ 。第一坐标低于下界，最近允许值为0；第二坐标高于上界，最近允许值为1。所以

$$p = (0, 1), \quad \|v - p\|^2 = (-1 - 0)^2 + (3 - 1)^2 = 5.$$

两条区间限制都满足，故 p 可行。正文目标是半平方距离，因此 $F(p)=5/2$ 。

为什么这已证明最优？任意可行 z 都满足 $(-1 - z_1)^2 \geq 1$ ，以及 $(3 - z_2)^2 \geq 4$ 。两式相加得距离平方至少5， p 同时达到两个下界。

也可核对投影证书： $v - p = (-1, 2)$ ，所以

$$(v - p)^T(z - p) = -z_1 + 2(z_2 - 1) \leq 0,$$

其中 $z_1 \geq 0$ 与 $z_2 \leq 1$ 各控制一项。两个可行性条件都参与了证书。

逐坐标最小化适用于这个笛卡尔积盒子，因为目标按坐标相加，约束也按坐标分离。对球 $z_1^2 + z_2^2 \leq 4$ 或直线 $z_1 + z_2 = 1$ ，坐标相互牵连，单独取各自最优值可能组合成不可行点。球投影沿共同径向缩放，不能机械照搬clip。

练习八 平移球与分母边界

给定 $c=(1,-1)$ 、 $v=(4,3)$ 、 $R=2$ 。先求相对中心位移

$$v - c = (3, 4), \quad \|v - c\| = 5 > 2.$$

点在球外。投影沿这条半径方向，得到

$$p = c + \frac{2}{5}(3, 4) = (11/5, 3/5).$$

可行性核验为 $p - c = (6/5, 8/5)$ ，其长度为 $\sqrt{36/25 + 64/25} = 2$ 。距离方面

$$v - p = (9/5, 12/5), \quad \|v - p\|^2 = 81/25 + 144/25 = 9.$$

任意球内 z 满足 $\|v - z\| \geq \|v - c\| - \|z - c\| \geq 5 - 2 = 3$ ， p 达到这个下界，故是唯一投影。

若 $v=c$ ，距离为0，已经可行，返回 v 即可，不应进入需要除以 $\|v - c\|$ 的分支。若 $R=0$ ，可行集只有中心 c ，不管 v 在哪里都返回 c 。若 $R<0$ ，不能把它当成正常球半径，实验接口直接拒绝。

数值边界。 有限输入并不保证所有中间计算有限。例如 $1e200$ 的平方超出float64范围。程序会拒绝无法计算的范数，而不会输出NaN并称之为投影；这是一套明确受限的教学实现，并非任意尺度稳健几何库。

练习九 直线投影与半空间内部点

直线法向量为 $a=(1,1)$ ，右端 $b=1$ 。 $a^T v = 5$ ， $\|a\|^2 = 2$ ，故

$$p = v - \frac{5-1}{2}(1, 1) = (1, 0).$$

可行性为 $1+0=1$ 。残差 $v-p=(2,2)$ ，任意可行方向为 $d=(t,-t)$ ，于是 $(v-p)^T d = 2t - 2t = 0$ 。投影证书中的内积恰好为0，因此 p 是最近点。距离平方为8，半平方目标为4。

还可以写任意可行 $z=(s,1-s)$ ，其距离平方为

$$(3-s)^2 + [2-(1-s)]^2 = (3-s)^2 + (1+s)^2 = 8 + 2(s-1)^2.$$

最小值在 $s=1$ 取得，与投影公式独立吻合。

若改为半空间 $z_1+z_2 \leq 1$ ，当前 v 仍在外部，答案仍为 $(1,0)$ 。若建议点变成内部点 $w=(0,0)$ ，其自身合法且距离0已最小，所以投影是 w ，而不是边界上的 $(1/2,1/2)$ 。只有越界时才使用超平面修正。代码中必须先判断不等式，不能不分内外全部压到边界。

练习十 三维仿射直线的最小范数修正

候选 $p = (4/3, -1/3, 1/3)$ 满足 $p_1 + p_2 = 1$ 、 $p_2 + p_3 = 0$ 。所有可行点可由第二坐标 s 参数化为 $(1-s, s, -s)$ ，也可写成 $p + t(1, -1, 1)$ 。

对 $v=(3,2,1)$ ，残差为 $r = v - p = (5/3, 7/3, 2/3)$ 。它与 $d=(1,-1,1)$ 的内积为

$$r^T d = 5/3 - 7/3 + 2/3 = 0.$$

因此任意可行点 $q=p+td$ 有

$$\|v - q\|^2 = \|r - td\|^2 = \|r\|^2 - 2tr^T d + t^2 \|d\|^2 = 26/3 + 3t^2.$$

在 $t=0$ 唯一最小。这既验证了平方距离 $26/3$ ，也解释为什么残差正交是关键，而不仅是“把方程代入后看起来合适”。

程序从 $A\delta = b - Av$ 求最小范数修正 δ ，再返回 $v+\delta$ 。对满行秩且行数不超过列数的 A ，这个方程可解；`lstsq` 在多解时返回最小范数解。必须显式计算 $A(v + \delta) - b$ ，因为返回的残差数组在欠定系统中可能为空，空数组不等于零误差证书。

矛盾例可取 $z_1 + z_2 = 1$ 与 $2z_1 + 2z_2 = 3$ 。第一式乘2后右端应为2，不可能同时等于3，可行集为空。最小二乘只能折中方程误差，不能把不可行点升级为原问题的投影。即使两个右端只差很小，精确问题仍可能无解；容差必须与问题定义区分。本讲接口统一拒绝数值缺行秩矩阵，包括一致但冗余的方程。这是实现范围限制，不是声称冗余等式在数学上必然无解。

练习十一 两种顺序投影都不是交集真投影

令 $B=[0,2] \times [0,1]$ ， D 为原点半径2圆盘， $v=(3,2)$ 。先盒后球得到

$$q_1 = P_D(P_B(v)) = P_D(2, 1) = (4/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}).$$

先球后盒得到

$$q_2 = P_B(P_D(v)) = (6/\sqrt{13}, 1).$$

q_1 的范数为2且坐标在盒内； q_2 的范数平方为 $36/13+1=49/13 < 4$ 且坐标在盒内，因此两者都可行。但可行性还没有证明最优性。

候选真投影 $p = (\sqrt{3}, 1)$ 同样可行，且有精确分解

$$v - p = (\sqrt{3} - 1)p + (2 - \sqrt{3})e_2, \quad e_2 = (0, 1).$$

两系数严格正。任意 $z \in B \cap D$ 都满足

$$p^T(z - p) \leq \|p\| \|z\| - \|p\|^2 \leq 0, \quad e_2^T(z - p) = z_2 - 1 \leq 0.$$

将这两个不等式按上述正系数加权，得到 $(v-p)^T(z-p) \leq 0$ ，是对交集全部可行点成立的精确证书。因此p确为唯一最近点。这一步才将有限点比较提升为全域结论。

三种平方距离分别为

$$\|v-p\|^2 = 13 - 6\sqrt{3} \approx 2.607695,$$

$$\|v-q_1\|^2 = 17 - 32/\sqrt{5} \approx 2.689165,$$

$$\|v-q_2\|^2 = 166/13 - 36/\sqrt{13} \approx 2.784627.$$

不必依赖近似小数的排序：由证书对任意 $q \in B \cap D$ ，有

$$\|v-q\|^2 - \|v-p\|^2 = \|q-p\|^2 - 2(v-p)^T(q-p) \geq \|q-p\|^2.$$

q_1 与 p 不同，因为 $2/\sqrt{5} < 1$ ； q_2 与 p 不同，因为 $36/13 < 3$ 。因此右边严格正，严格证明两次顺序操作都较差。

还可对错误候选检查其证书。取可行 $z=p$ ，数值上 $(v-q_1)^T(p-q_1) \approx 0.047921 > 0$ ， $(v-q_2)^T(p-q_2) \approx 0.090775 > 0$ 。这两个正值直接给出反例方向。它们是程序中的有限反例核验，不替代前面的精确证明，也不推出任何反复交替投影算法的无限次结论。

练习十二 同一个集合上的非扩张性

令 $p=P_C(x)$ 、 $q=P_C(y)$ ， C 为同一个非空闭凸集。由于 q 可用于第一个投影证书、 p 可用于第二个证书，有

$$(x-p)^T(q-p) \leq 0, \quad (y-q)^T(p-q) \leq 0.$$

记 $d=p-q$ 。第一式等价于 $(x-p)^T d \geq 0$ ，第二式是 $(y-q)^T d \leq 0$ 。相减得到

$$[(x-p) - (y-q)]^T d \geq 0,$$

即 $(x-y)^T d - \|d\|^2 \geq 0$ 。再由Cauchy-Schwarz不等式，

$$\|d\|^2 \leq d^T(x-y) \leq \|d\|\|x-y\|.$$

如果 $d=0$ ，结论显然；否则除以正的 $\|d\|$ ，得到 $\|P_C(x) - P_C(y)\| \leq \|x-y\|$ 。不要在处理 $d=0$ 之前贸然相除。

为什么必须同一个集合？证明要把 q 代入关于 C 的第一个证书，并把 p 代入第二个。如果投影集不同，互相代入可能不合法。最简单的反例是相同输入 $x=y=0$ ，分别投影到单点集合 $\{0\}$ 与 $\{1\}$ ；输入距离为0，两个输出距离为1。两个集合都非空闭凸，却不能合并成同一个映射的非扩张结论。